快速上手：完成一次 ADC 校准

安装说明 · 完整教程 · 配置参考 · English

使用 examples/tutorial/raw/ 中的 20 份六级流水线 ADC 仿真采集，每份 8192 行。文件保持在同一目录，由预处理自动分集；使用兼容的 NVIDIA GPU 训练。

1. 建立项目

运行 KAN Workbench.exe，选择 **新建**，指定项目名称和可写目录。在 **数据** 页选择 examples/tutorial/raw/。

2. 预处理并自动分集

设置	值
数据来源 / 模型输入	各级码字 / 各级码字
输入编码 / 输出格式	有符号十进制 / CSV
通道数 / 信号类型	1 / 单音
ADC 级数 / 各级位宽	6 / 2.5、2.5、2.5、2.5、2.5、4 bit
到下一级增益	4、4、4、4、4
码字合成 / 补偿基准	按级间增益自动计算 / 初始参数合成
抽样比例 / 校准质量	100% / 快速
测试集比例	**20%**

依次选择 **检查数据** → **开始预处理**。完成后得到 train_16、test_4 和 raw_test。软件按完整文件随机留出 4 组；每次划分的编号可能不同。保留原始 CSV，raw_test 保存其引用。

3. 使用 GPU 训练

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**。确认训练数据关联到 train_16，按下表设置后选择 **开始训练**。

设置	值
总采样率 / 每组读取行数	1 GHz / 8192
窗口数量 / 隐藏层	1 / 12
网格数 grid / 样条阶数 k / 基础函数	3 / 2 / identity
训练轮数 / 批大小	120 / 256
优化器 / 学习率 / 权重衰减	AdamW / 0.001 / 0.0001
调度器 / 余弦周期 / 最低学习率	cosine / 120 / 0.000001
目标归一化 / 早停	开启 / 关闭
运行设置：计算设备 / 数值精度 / 随机种子	**cuda** / float64 / 1

在 **训练** 页确认实际设备为 CUDA。设备不可用时先完成GPU 排错，再启动训练。

4. 独立测试

进入 **测试**，选择本次训练模型；原始采集入口选择预处理生成的 **raw_test**。核对单音、1 GHz、每组 8192 行，选择 **开始测试**。报告应包含此次留出的 4 组采集。

本次验证中，全部留出组的 SNDR 提升为 **34.15-34.38 dB**，SFDR 提升为 **49.16-50.93 dB**。逐组数值与条件见样例验证记录。这是低噪声、固定器件误差的仿真示例；实测数据的改善幅度取决于误差和噪声条件。

5. 保存结果

使用 **打开目录** 保存完整项目、模型任务、测试报告及原始数据。后续使用自有采集、优化模型或迁移项目时，按完整教程操作。